과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 킬러 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 어떤 2성분 기체 혼합물이 C_xH_y와 CO_2로만 이루어져 있다. 이 혼합물 $1\ \text{mol}$의 질량은 $\frac{118}{3}\ \text{g}$이고, 혼합물 속 전체 원자 수에 대한 C 원자 수의 비는 $\frac{2}{7}$이다. 탄화수소 C_xH_y 1분자 속 H 원자 수가 C 원자 수의 3배일 때, 혼합물 속 C_xH_y의 몰분율은? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다.)

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

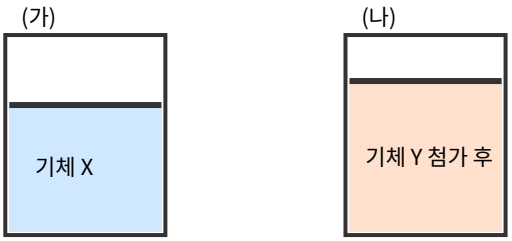
[킬러] 2 표는 원소 A, B로 이루어진 세 화합물 (가), (나), (다)에 대한 자료이다. 세 화합물의 화학식은 각각 A_aB_b 꼴이며, 서로 다르다.

화합물	(가)	(나)	(다)
1 g에 들어있는 A 원자 수(상댓값)	4	$\frac{28}{11}$	$\frac{28}{27}$
구성 원자 수비 (A:B)	2:1	1:1	?

(가)에서 A 원자 1개와 B 원자 1개의 질량비가 $3:8$일 때, (다)의 구성 원자 수비 $A:B$로 옳은 것은?

① $1:2$ ② $1:3$ ③ $2:3$ ④ $3:2$ ⑤ $3:4$

[킬러] 3 다음은 실린더에 담긴 기체에 관한 실험이다.



(가) 온도·압력이 일정한 실린더에 기체 X($\mathrm{N_2}$와 $\mathrm{O_2}$의 혼합)만 w g 들어 있고 부피는 V이다. 이때 실린더 속 전체 원자 수에 대한 N 원자 수의 비는 $\frac{3}{5}$이다.

(나) (가)에 기체 Y(순수한 $\mathrm{O_3}$) t g을 넣었더니 부피가 $\frac{19}{15}V$가 되었고, 실린더 속 전체 O 원자 수는 (가)의 O 원자 수의 2배가 되었다.

$\frac{t}{w}$의 값은? (단, 온도·압력 일정, N, O의 원자량은 각각 $14, 16$이다.)

① $\frac{8}{37}$ ② $\frac{12}{37}$ ③ $\frac{16}{37}$ ④ $\frac{24}{37}$ ⑤ $\frac{32}{37}$

[킬러] 4 표는 각각 $\mathrm{C}, \mathrm{H}, \mathrm{O}$ 중 두세 가지로 이루어진 분자 (가) ~ (다)에 대한 자료이다. 세 분자의 분자량은 모두 같다.

분자	구성 원소	분자 1개당 H 원자 수	1 g 속 전체 원자 수(상댓값)
(가)	C, H	n	10
(나)	C, H, O	$n-4$	6
(다)	O	0	2

(가)의 분자식이 $\mathrm{C_aH_n}$일 때, $a+n$의 값과 (다) 1 g 속 전체 원자 수 상댓값의 곱은? (단, $\mathrm{H}, \mathrm{C}, \mathrm{O}$의 원자량은 각각 $1, 12, 16$이다.)

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 24 ⑤ 30

[킬러] 5 다음은 금속 M의 산화물에 관한 자료이다.

산화물 $\mathrm{M_xO_y}$ w g 속에 들어 있는 M 원자와 O 원자의 개수를 각각 N_{M}, N_{O}라 하자. 이 산화물에서 다음이 성립한다.

· $\mathrm{M_xO_y}$ w g에 들어 있는 M의 질량은 $\frac{7}{10}w$ g이다.

· $\frac{N_{\mathrm{M}}}{N_{\mathrm{O}}} = \frac{2}{3}$이다.

M의 원자량은? (단, O의 원자량은 16이다.)

① 28 ② 42 ③ 56 ④ 70 ⑤ 84

[킬러] 6 표는 실린더 (가), (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 두 실린더의 온도와 압력은 서로 같다.

실린더	기체	질량(g)	부피(L)
(가)	$\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{CO_2}$	26	V
(나)	$\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{C_2H_6}$	w	$\frac{5}{4}V$

(가)에서 H 원자 수와 O 원자 수가 같고, (나)에서 $\mathrm{CH_4}$와 $\mathrm{C_2H_6}$의 몰비가 3 : 2일 때, w의 값은? (단, 원자량은 $\mathrm{H} = 1, \mathrm{C} = 12, \mathrm{O} = 16$이다.)

① 18.5 ② 20 ③ 20.25 ④ 23.5 ⑤ 25

[킬러] 7 다음은 $\mathrm{X_2}$와 $\mathrm{Y_2}$로부터 화합물 $\mathrm{X_aY_b}$가 생성되는 반응이다.

$$a\,\mathrm{X_2}(g) + b\,\mathrm{Y_2}(g) \longrightarrow 2\,\mathrm{X_aY_b}(g)$$

표는 강철 용기에서 $\mathrm{X_2}$와 $\mathrm{Y_2}$의 넣어준 질량을 달리한 두 실험 결과이다. 반응 후 두 실험 모두 한 종류의 반응물만 남았다.

실험	넣어준 $\mathrm{X_2}$ 질량(g)	넣어준 $\mathrm{Y_2}$ 질량(g)	반응 후 전체 기체 분자 수(상댓값)
I	7	16	5
II	14	16	6

X와 Y의 원자량의 비 X : Y가 7 : 8일 때, $a + b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[킬러] 8 표는 원소 A, B, C로 이루어진 세 화합물에 대한 자료이다. (가)와 (나)의 화학식량은 서로 같다.

화합물	구성 원소	화합물 1 mol 속 전체 원자 수(mol)	화합물 1 g 속 A 원자 수(상댓값)
(가)	A, B	3	k
(나)	A, C	4	k
(다)	A, B, C	3	—

(가)는 $\mathrm{AB_2}$, (나)는 $\mathrm{AC_3}$이고, B와 C의 원자량의 비가 $3 : 2$이며 C의 원자량이 14일 때, (다) ABC의 화학식량은 (가)의 화학식량의 몇 배인가? (단, A의 원자량은 28이다.)

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{8}{7}$ ④ $\frac{9}{8}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.